HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 01

SolarOpt: thương mại, tiếp thị và triển khai thực tế

Đội Axiom • Tổng hợp ngày 10/10/2026

Mục đích: gom các nhiệm vụ ngoài phần phát triển kỹ thuật để đội quay lại thực hiện sau. Đây là hồ sơ định hướng và công việc cần kiểm chứng; không phải báo cáo doanh thu, hợp đồng hay kết quả thử nghiệm đã đạt.

Căn cứ và vấn đề cần giải quyết

Tổng hợp từ đề xuất và bài trình bày cũ, phiếu nhận xét của ban giám khảo, góp ý mentor và các trao đổi về SolarOpt. Phiếu chấm ghi tổng điểm 8,1; thị trường và khách hàng 7,5; định hướng triển khai 7. Nhận xét tập trung vào nghiên cứu đối thủ, quy mô thị trường, tài chính và bằng chứng doanh nghiệp đồng ý thử nghiệm. [1-3]

Định vị đề xuất để tiếp tục kiểm chứng

SolarOpt hỗ trợ kỹ sư tại doanh nghiệp thiết kế, thi công điện mặt trời mái nhà cập nhật phương án khi dữ liệu khảo sát hoặc yêu cầu khách hàng thay đổi; kiểm tra và giải thích thay đổi trước khi kỹ sư phê duyệt.

Nhóm việc	Câu hỏi phải trả lời
Khách hàng và thị trường	Ai dùng, ai mua, ai hưởng lợi? Có bao nhiêu doanh nghiệp phù hợp và tiếp cận được?
Cạnh tranh và giá trị	Vì sao khách hàng trả tiền khi đã có công cụ khác? Lợi ích nào đo được?
Gói, giá và khảo sát	Thu theo dự án hay tháng? Một lượt là gì? Drone và khảo sát do ai trả?
Tài chính và tiếp thị	Phục vụ một khách hàng tốn bao nhiêu? Bán qua kênh nào và còn lại bao nhiêu tiền?
Thử nghiệm thực tế	Dữ liệu nào cần có, ai đánh giá, điều kiện nào đủ để chuyển sang trả phí?

Cách đọc hồ sơ

Đã ghi nhận: nội dung từ tài liệu và góp ý đã nhận. **Đề xuất:** phương án nên làm. **Giả định:** con số hoặc nhận định chưa được khách hàng hay dữ liệu xác nhận. Trạng thái mặc định của các nhiệm vụ trong hồ sơ là **chưa nghiệm thu**.

Mục lục: 2. Khách hàng, thị trường; 3. Đối thủ; 4. Gói và drone; 5. Tài chính; 6. Tiếp thị; 7. Thử nghiệm; 8. Mô hình kinh doanh; 9. Danh sách nhiệm vụ; 10. Nguồn và thông tin cần bổ sung.

HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 02

Khách hàng cụ thể và nghiên cứu thị trường

Chọn hướng bán cho doanh nghiệp

Đề xuất: ưu tiên doanh nghiệp thiết kế, thi công điện mặt trời mái nhà có kỹ sư nội bộ, thường xuyên phải sửa phương án và có thể cung cấp hồ sơ thực tế. Kỹ sư độc lập là nhóm phụ phục vụ công việc chuyên môn. Chưa mở đồng thời một sản phẩm riêng cho hộ dân.

Vai trò	Người cần xác định	Thông tin cần hỏi
Người dùng	Kỹ sư thiết kế	Công cụ hiện tại, số lần sửa, thời gian và lỗi thường gặp.
Người mua	Chủ doanh nghiệp hoặc trưởng kỹ thuật	Quyền duyệt, ngân sách, điều kiện mua, yêu cầu hợp đồng.
Người phối hợp	Khảo sát, kinh doanh, quản lý dự án	Ai cập nhật dữ liệu, yêu cầu sửa và bàn giao kết quả?
Người hưởng lợi	Chủ công trình	Lợi ích về thời gian, phương án đầu tư và chất lượng bàn giao.

Công việc nghiên cứu cần lưu lại

• Lập danh sách doanh nghiệp có tên, website, địa bàn, loại mái, người liên hệ, công cụ đang dùng, số dự án và tình trạng tiếp cận. Loại trùng và xác minh hoạt động.

• Phỏng vấn theo lần sửa gần nhất: thay đổi gì, ai phát hiện, mất bao lâu, phải sửa những tệp nào, sai sót gây hậu quả gì? Xin dữ liệu đã ẩn danh nếu được phép.

• Hỏi ai duyệt mua, mức chi hiện tại, lý do chưa muốn dùng và điều kiện để tham gia thử nghiệm. Không thay câu hỏi thực tế bằng “anh/chị có thích AI không”.

Ước lượng thị trường bằng doanh thu phần mềm

Phạm vi	Cách tính và giới hạn
Toàn bộ thị trường phù hợp	Số tổ chức phù hợp trên toàn quốc × doanh thu phần mềm bình quân mỗi tổ chức/năm.
Phần có thể phục vụ ban đầu	Lọc theo địa bàn, loại mái, nhu cầu, dữ liệu và năng lực hỗ trợ hiện có.
Phần có thể giành được	Số khách trả phí đạt được từ năng lực tiếp cận, thử nghiệm và bán hàng × mức thu thực tế.

Không dùng tổng công suất hay tổng giá trị ngành điện mặt trời làm doanh thu thị trường phần mềm. Danh bạ doanh nghiệp chỉ là nguồn tìm đầu mối; không mặc định mọi đơn vị đều phù hợp hoặc sẽ mua.

Đầu ra cần có: hồ sơ phân khúc; bảng doanh nghiệp đã lọc; biên bản phỏng vấn; bảng tính thị trường có nguồn, ngày cập nhật và giả định. Người phụ trách gợi ý: thị trường và kinh doanh.

HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 03

Đối thủ và lý do khách hàng trả tiền

So sánh theo công việc khách hàng cần hoàn thành. Tính năng chưa kiểm chứng của đối thủ phải ghi "chưa xác minh", không tự kết luận "không có". Năng lực công bố trên website cũng cần thử trực tiếp trước khi kết luận chất lượng tương đương.

Sản phẩm	Năng lực đã tham khảo	Điều SolarOpt cần học hoặc chứng minh
PVsyst [4]	Mô phỏng sản lượng, bóng che, tổn thất và đánh giá kinh tế.	Công khai giả định; đối chiếu sản lượng trên cùng dữ liệu và điều kiện.
HelioScope [5]	Báo cáo sản lượng, tổn thất và dữ liệu thiết kế.	Báo cáo hữu ích cho kỹ sư, có số liệu và căn cứ thay vì chỉ hình bố trí.
Aurora [6]	Thiết lập linh kiện, khoảng cách, mục tiêu tự bố trí và giá.	Bộ quy tắc theo doanh nghiệp và quyền kiểm tra của kỹ sư.
OpenSolar [7-8]	Phần mềm lõi được công bố miễn phí; có thiết kế tự động.	"Giá rẻ" và "có AI" chưa đủ; phải chứng minh lợi ích công việc cụ thể.
Scanifly [9-10]	Thiết kế sơ bộ tự động; quy trình dữ liệu khảo sát bằng ảnh.	Phân biệt dữ liệu sơ bộ với dữ liệu đã đo; tránh hứa dựng chính xác từ một ảnh bất kỳ.

Ba lợi ích đề xuất cần đo

• **Ít thời gian làm lại:** cùng một thay đổi, đo thời gian thao tác kỹ sư và thời gian máy riêng biệt, với chất lượng đầu ra tương đương.

• **Ít xáo trộn:** đếm số tấm thêm, bỏ, di chuyển; công khai phần sản lượng hoặc chi phí phải đánh đổi để giữ bố trí.

• **Dễ kiểm tra:** báo cáo dữ liệu thay đổi, phần bị ảnh hưởng, điều kiện chưa đạt và người phê duyệt.

Tấm pin tự xoay theo mặt trời

Cơ cấu xoay là giải pháp phần cứng thay đổi hướng tấm pin để thu năng lượng. SolarOpt phục vụ công việc thiết kế. Ví dụ Nextracker mô tả thiết bị theo dõi mặt trời cho nhà máy quy mô lớn. [11] Khi so phương án cố định và có cơ cấu xoay, cần xét vốn, kết cấu, không gian, bảo trì và điện năng tăng thêm của công trình cụ thể.

> Không khẳng định SolarOpt tạo nhiều điện hơn thiết bị tự xoay, hoặc vượt mọi phần mềm hiện có, nếu chưa có phép so sánh hợp lệ. Hướng lợi thế đang đề xuất là xử lý thay đổi và hỗ trợ quyết định của kỹ sư.

Đầu ra: một bảng so sánh cùng tiêu chí; nguồn dẫn; kết quả thử trực tiếp nếu có; một tình huống trước/sau thể hiện lý do trả tiền.

HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 04

Gói thu phí, dữ liệu đầu vào và chi phí drone

“Theo lượt” và “hằng tháng” là cách thu tiền; “kỹ sư” là nhóm người dùng. Nên tổ chức chúng thành các gói có quyền lợi, hạn mức và phí phát sinh rõ ràng. Các gói dưới đây là đề xuất để thử giá, chưa phải bảng giá chính thức.

Gói	Khách phù hợp	Phạm vi phải công bố
Theo dự án	Người dùng ít; kỹ sư độc lập.	Một công trình trong phạm vi hỗ trợ; số lần cập nhật; thời hạn dùng và lưu dữ liệu.
Kỹ sư hằng tháng	Một người chuyên nghiệp dùng thường xuyên.	Một tài khoản; hạn mức dự án; quyền sửa; phí mua thêm và hỗ trợ.
Nhóm doanh nghiệp	Nhiều kỹ sư cùng thiết kế, kiểm tra.	Số tài khoản; kho chung; phân quyền; lịch sử; hạn mức của cả nhóm.

Quy tắc tính phí cần chốt

• Định nghĩa một dự án: công trình nào, giới hạn số mặt mái và độ phức tạp nào; nhiều công trình không được nhập chung tùy ý.

• Một lượt gắn với xử lý thành công theo điều kiện đã công bố; lỗi hệ thống không tính lượt. Các lần sửa đã nằm trong gói không tính thành dự án mới.

• Chốt phí vượt hạn mức, số lần cập nhật, thời gian lưu, điều kiện dùng thử, gia hạn và khoản đã gồm/chưa gồm. Không hứa không giới hạn khi chưa tính chi phí.

Ai cung cấp dữ liệu và ai trả tiền khảo sát?

Tình huống	Cách tổ chức đề xuất
Có bản vẽ, số đo phù hợp	Khách hàng cung cấp; phần mềm kiểm tra sự đầy đủ và yêu cầu kỹ sư xác nhận.
Thiếu kích thước hoặc chiều cao	Yêu cầu đo bổ sung. Có thể đo thủ công hoặc khảo sát phù hợp; không mặc định cần drone.
Thuê khảo sát/drone	Báo giá riêng, xác định đơn vị thực hiện và bên thanh toán trong hợp đồng trước khi triển khai.
Gói có kèm khảo sát	Chỉ bán khi đã quy định địa bàn, số chuyến, khảo sát lại, chi phí đối tác và biên lợi nhuận.

Đề xuất ban đầu: thuê bao phần mềm chưa gồm bay drone. Doanh nghiệp đặt dịch vụ khảo sát trả theo thỏa thuận; việc họ thu lại từ chủ nhà thuộc hợp đồng riêng. Nếu SolarOpt chỉ giới thiệu đối tác, không ghi toàn bộ phí khảo sát là doanh thu của mình.

Một ảnh có thể thiếu tỷ lệ và sai lệch phối cảnh. Bản vẽ sơ bộ cần kích thước tham chiếu, hướng/độ nghiêng mái và chiều cao vật cản được xác nhận. [10]

HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 05

Tài chính: từ doanh thu đến tiền còn lại

Tách hai bài toán: hiệu quả đầu tư điện mặt trời của khách hàng và hiệu quả kinh doanh phần mềm SolarOpt. Tiền điện khách hàng tiết kiệm không phải doanh thu của SolarOpt.

Ba phép tính nền tảng

Giá trị thời gian/tháng = số lần sửa × số giờ tiết kiệm mỗi lần × giá trị giờ công do khách hàng xác nhận.
Tiền đóng góp/gói = doanh thu gói − chi phí trực tiếp phục vụ gói.
Kết quả hoạt động/tháng = tổng tiền đóng góp − chi phí vận hành cố định. Còn phải xét thuế và các khoản liên quan trước khi gọi là lợi nhuận cuối cùng.

Ví dụ giả định: 20 lần sửa × 1 giờ × 200.000 đồng = 4 triệu đồng giá trị thời gian/tháng. Mức phí 5,9 triệu chưa được biện minh chỉ bằng khoản này. Thời gian giải phóng cũng chưa chắc trở thành tiền mặt tiết kiệm ngay.

Nhóm khoản mục	Nội dung cần tính
Nguồn thu	Khách thực trả theo từng gói và từng tháng; phí triển khai một lần có phạm vi; phí mua thêm chưa nằm trong gói.
Chi phí trực tiếp	Xử lý ảnh, máy chủ theo mức dùng, lưu trữ, thanh toán, hỗ trợ trực tiếp; khảo sát nếu đã bao gồm.
Chi phí cố định	Nhân sự phát triển, quản lý, công cụ và vận hành chung. Phân loại nhất quán, tránh tính trùng.
Bán hàng	Tiền và thời gian tiếp cận, trình diễn, đi lại, hướng dẫn ban đầu; đo chi phí có một khách trả phí.
Dòng tiền	Thời điểm tiền về/chi ra, số dư đầu kỳ, vốn bổ sung, số dư cuối kỳ và dự phòng.

Số liệu cũ chỉ là cơ sở để rà soát

Proposal cũ có gói 2,9 triệu và 5,9 triệu đồng/tháng; dự phóng năm 1: thu 530 triệu, chi 850 triệu, chênh lệch âm 320 triệu. Đây chưa phải kết quả đã đạt. Phép tính 12 tổ chức × 4 triệu × 8 tháng chỉ cho 384 triệu; 146 triệu còn lại phải có cơ sở phí triển khai/tích hợp. [1]

• Lập bảng 12 tháng với ba trường hợp: ít khách, cơ sở và nhiều khách. Khách mới vào giữa năm chỉ tính số tháng thực trả.

• Số khách hòa vốn ≈ chi phí cố định / tiền đóng góp bình quân mỗi khách, khi phần đóng góp dương. Với nhiều gói, dùng tỷ trọng bán dự kiến và kiểm tra độ nhạy.

Đầu ra: bảng giá thử; chi phí mỗi gói; thu-chi 12 tháng; điểm hòa vốn; vốn cần và nguồn vốn. Lợi nhuận và số dư tiền phải theo dõi riêng.

HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 06

Tiếp thị, bán hàng và giữ khách hàng

Thông điệp cần thử với khách hàng

"Khi dữ liệu công trình thay đổi, SolarOpt giúp kỹ sư cập nhật phương án, nhìn rõ tác động và kiểm tra lại trước khi duyệt." Chỉ thêm tỷ lệ giảm thời gian hoặc lời hứa về độ chính xác khi đã đo và có phạm vi rõ.

Kênh ưu tiên	Cách thực hiện	Điều cần đo
Tiếp cận trực tiếp	Chọn doanh nghiệp phù hợp; trao đổi về lần sửa gần nhất; trình diễn theo vấn đề họ nêu.	Số trao đổi đúng người; số buổi trình diễn; số thử nghiệm.
Giới thiệu chuyên môn	Qua cố vấn, giảng viên, kỹ sư và đối tác khi họ đồng ý.	Đầu mối phù hợp; tỷ lệ chuyển sang cuộc trao đổi.
Nội dung chuyên môn	Video ngắn trước/sau; bài phân tích bóng che, dữ liệu thiếu và cách kiểm tra thay đổi.	Cuộc hỏi mua đủ thông tin; lịch hẹn; tránh chỉ đếm lượt xem.
Đối tác khảo sát/thiết bị	Nghiên cứu giới thiệu khách hoặc cung cấp dữ liệu; chốt trách nhiệm và chi phí trước.	Chất lượng khách giới thiệu; chi phí và thời gian phối hợp.

Quy trình bán hàng đề xuất

Danh sách phù hợp → trao đổi nhu cầu → trình diễn → thống nhất dữ liệu và thử nghiệm → đánh giá kết quả → đề nghị trả phí → theo dõi sử dụng và gia hạn.

Mục tiêu công việc tham khảo, chưa phải kết quả: 20 đầu mối → 5 cuộc trao đổi → 2 buổi trình diễn → 1-2 đơn vị thử nghiệm. Điều chỉnh sau khi đo khả năng tiếp cận thực tế.

Giữ khách bằng kết quả sử dụng

• Hướng dẫn trên dự án đầu tiên; ghi thời gian đến khi khách nhận được đầu ra có ích.

• Theo dõi dự án hoàn thành, số lần sửa, thời gian tiết kiệm, lỗi và số phút hỗ trợ mỗi khách. Khách không dùng cần hỏi nguyên nhân.

• Đánh giá định kỳ với người duyệt mua; ghi lý do gia hạn, nâng gói hoặc dừng. Không dùng khuyến mãi để che việc sản phẩm chưa giải quyết đúng nhu cầu.

Ngân sách tiếp thị cần có giới hạn

Ghi chi phí theo kênh và số khách trả phí tạo được; tách công sức nhóm với tiền mặt. Chưa nên chi quảng cáo rộng khi chưa chốt phân khúc, đầu ra, thông điệp và người chịu trách nhiệm hỗ trợ.

Đầu ra: danh sách khách; mẫu trao đổi; nội dung trình diễn; lịch tiếp cận; bảng theo dõi từng bước và ngân sách. Không tự xem đầu mối đang trao đổi là đối tác đã ký.

HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 07

Thử nghiệm thực tế và điều kiện nghiệm thu

Phạm vi đề xuất: 1-2 doanh nghiệp, mỗi đơn vị 3-5 hồ sơ phù hợp, 2-3 thay đổi mỗi hồ sơ, trong 2-4 tuần. Đây là kế hoạch để thương lượng, không phải hợp tác đã được xác nhận.

Trước khi thử	Nội dung phải thống nhất
Người chịu trách nhiệm	Kỹ sư dùng, người kiểm tra và người quyết định có tiếp tục trả phí.
Dữ liệu đầu vào	Vị trí, bản vẽ/ảnh, kích thước mái, hướng, độ nghiêng, chiều cao vật cản, linh kiện, ngân sách và quy tắc bố trí.
Chất lượng dữ liệu	Phân loại đo thực, ước lượng, chưa xác nhận; chỉ rõ thông tin cần bổ sung. Ảnh không tự cho biết cường độ nắng hoặc chiều cao chính xác.
Quyền sử dụng	Xin phép dùng dữ liệu; ẩn danh khi cần; giới hạn truy cập, thời gian lưu và quyền xóa; xin phép trước khi dùng tên/logo.
Đầu ra và giới hạn	Bản vẽ bố trí sơ bộ, kết quả tính, báo cáo thay đổi và kiểm tra trong phạm vi đã triển khai; kỹ sư phê duyệt.

Đo cùng nhiệm vụ và chất lượng đầu ra

• Ghi quy trình hiện tại trước khi dùng SolarOpt; cùng hồ sơ và yêu cầu sửa; ghi người thực hiện, thời gian thao tác, thời gian chờ và lỗi phải sửa.

• Lưu đầu vào trước/sau, phương án, số tấm thay đổi, sản lượng, chi phí, điều kiện đạt/chưa đạt và ý kiến kỹ sư. Giữ cả trường hợp thất bại.

• Chỉ so sản lượng trên cùng dữ liệu nắng, linh kiện, hướng, độ nghiêng và giả định tổn thất. Đối chiếu phần mềm khác chưa thay cho đo phát điện thực tế.

Điều kiện đạt đề xuất để trao đổi với đối tác

Mục tiêu tham khảo: giảm trung vị thời gian thao tác ít nhất 30%; không bỏ sót vi phạm bắt buộc trong bộ ca được thống nhất; đầu ra được kỹ sư chấp nhận; có đơn vị muốn tiếp tục thử trả phí. Các mục tiêu này chưa phải thành tích của SolarOpt.

Bằng chứng tăng dần: đã liên hệ → có nhu cầu → chia sẻ dữ liệu → xác nhận lịch/phạm vi → hoàn thành thử nghiệm → đồng ý trả phí. Thư quan tâm chưa phải doanh thu. Mẫu nhỏ phải ghi số ca và giới hạn, không suy rộng thành kết quả toàn ngành.

Điều kiện sản phẩm liên quan: các bước phải dùng dữ liệu thật xuyên suốt; số liệu mẫu được gắn nhãn; dữ liệu thiếu không tự thành “đạt”; kết quả kiểm tra không thay chứng nhận kết cấu, điện hay phòng cháy.

HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 08

Mô hình kinh doanh: đủ chín nội dung

Bảng dưới là phương án thống nhất để tiếp tục kiểm chứng. Mỗi ô cần bằng chứng đi kèm; bảng này không thay nghiên cứu đối thủ, báo cáo thử nghiệm hay bảng tài chính.

Nội dung	Phương án đề xuất	Bằng chứng cần bổ sung
1. Khách hàng	Doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà có đội thiết kế; kỹ sư độc lập là nhóm phụ.	Danh sách đã lọc; hồ sơ người dùng/người mua; biên bản trao đổi.
2. Giá trị cung cấp	Giảm công sửa; hạn chế xáo trộn; minh bạch tác động và hỗ trợ kiểm tra.	Ca trước/sau; số đo thời gian và thay đổi; phản hồi kỹ sư.
3. Kênh tiếp cận	Bán trực tiếp, giới thiệu chuyên môn, nội dung thực tế và đối tác phù hợp.	Số đầu mối, số cuộc hẹn, chi phí và khách trả phí theo kênh.
4. Quan hệ khách hàng	Hướng dẫn dùng lần đầu; hỗ trợ; đánh giá định kỳ và gia hạn.	Thời gian hỗ trợ; tỷ lệ sử dụng lại; lý do dừng/gia hạn.
5. Nguồn thu	Theo dự án; thuê bao kỹ sư; thuê bao nhóm. Phí dịch vụ bổ sung có phạm vi riêng.	Thử giá; quyền lợi gói; hợp đồng/đơn hàng thực khi có.
6. Nguồn lực chính	Nhóm phát triển, chuyên gia điện mặt trời, bộ tính toán, dữ liệu và hạ tầng.	Vai trò thành viên; năng lực hỗ trợ; quyền dùng dữ liệu/công cụ.
7. Hoạt động chính	Phát triển, kiểm tra độ tin cậy, thử nghiệm, bán hàng và hỗ trợ.	Quy trình; người phụ trách; lịch và công suất phục vụ.
8. Đối tác chính	Doanh nghiệp thử nghiệm, cố vấn, khảo sát, nguồn dữ liệu và hạ tầng.	Xác nhận phạm vi; trách nhiệm, chi phí và quyền sử dụng.
9. Cơ cấu chi phí	Nhân sự, xử lý ảnh, máy chủ, lưu trữ, dữ liệu, hỗ trợ, bán hàng và khảo sát nếu chịu.	Báo giá; thời gian thực tế; chi phí từng gói và bảng thu-chi.

Ba câu hỏi kiểm tra sự nhất quán

• Người được nêu ở ô khách hàng có thật sự nhận được giá trị và có quyền hoặc khả năng trả tiền không?

• Giá bán có bao gồm đủ những hoạt động và đối tác đang hứa phục vụ không?

• Số khách trong dự phóng tài chính có phù hợp với năng lực bán hàng và hỗ trợ không?

HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 09

Danh sách nhiệm vụ để quay lại thực hiện

P0: nền tảng cần chốt trước khi cam kết thương mại. **P1:** triển khai sau khi có nền tảng. Đây là thứ tự phụ thuộc khi mở lại công việc, không phải cam kết mọi mục hoàn thành trong ngày 10/10. Chưa phân công tên cá nhân; chưa đánh dấu nhiệm vụ nào đã xong.

Mức / mã	Nhiệm vụ	Đầu ra để đóng việc	Vai trò gợi ý
P0 / TM01	Chọn phân khúc, người dùng và người mua.	Một hồ sơ khách hàng; tiêu chí loại trừ.	Thị trường
P0 / TM02	Lập danh sách và phỏng vấn khách.	Danh sách có trạng thái; biên bản và vấn đề thực.	Kinh doanh
P0 / TM03	So sánh đối thủ và cơ cấu pin xoay.	Bảng cùng tiêu chí, nguồn và giới hạn.	Thị trường + kỹ thuật
P0 / TM04	Ước lượng thị trường phần mềm.	Bảng tính có nguồn, phạm vi và giả định.	Thị trường
P0 / TM05	Chốt gói, hạn mức và đơn vị tính phí.	Bảng quyền lợi; quy tắc lượt/sửa/mua thêm.	Kinh doanh
P0 / TM06	Chốt dữ liệu và chi phí khảo sát.	Danh mục đầu vào; báo giá; bên trả tiền.	Vận hành
P0 / TM07	Lập chi phí gói và dòng tiền.	Thu-chi 12 tháng, 3 trường hợp, hòa vốn.	Tài chính
P0 / TM08	Chốt chín ô mô hình kinh doanh.	Các ô khớp gói, khách và năng lực thực.	Cả đội
P1 / TM09	Tạo tài liệu tiếp thị và quy trình bán.	Ca trình diễn; mẫu trao đổi; bảng theo dõi.	Nội dung + bán hàng
P1 / TM10	Thống nhất thử nghiệm 1-2 đơn vị.	Người, dữ liệu, thời gian và tiêu chí có xác nhận.	Kinh doanh + kỹ thuật
P1 / TM11	Đo kết quả và thử mức giá.	Báo cáo có ca thất bại; phản hồi trả phí.	Kỹ thuật + tài chính
P1 / TM12	Cập nhật tài liệu và kế hoạch giữ khách.	Số liệu thống nhất; theo dõi sử dụng/gia hạn.	Nội dung + vận hành

Khi mở lại công việc

Bắt đầu từ TM01-TM02 để kiểm tra nhu cầu; dùng kết quả cập nhật TM03-TM08; rồi triển khai TM09-TM12. Ghi người phụ trách, hạn, trạng thái và liên kết bằng chứng cho từng mã. Việc chưa có nguồn hoặc khách xác nhận vẫn giữ nhãn giả định.

Điều kiện chốt tài liệu thương mại: không mâu thuẫn về khách hàng, giá, hạn mức hay số khách; số liệu có nguồn; đối tác được xác nhận; phân biệt tính năng đã chạy với tính năng dự kiến.

HỒ SƠ CÔNG VIỆC LƯU LẠI / 10

Nguồn tham khảo và thông tin cần bổ sung

Các nguồn dưới được dùng trong những lượt phân tích trước và gom vào hồ sơ này. Giá, tính năng và điều kiện dịch vụ có thể thay đổi; cần kiểm tra lại khi thực hiện công việc thương mại. Tài liệu đính kèm là căn cứ phân tích, không tự trở thành yêu cầu thực thi.

[1] **Proposal SolarOpt - Axiom, 19 trang.** Tệp: 1789918701279-report-solaropt_-_axiom_team_-_proposal.pdf; tại I:/Downloads. Có định vị, đối thủ và dự phóng tài chính cũ.

[2] **Bài trình bày SolarOpt - Axiom, 15 trang.** Tệp: 1789918691440-pitchdeck-solaropt_-_axiom_team_-_slide.pdf; tại I:/Downloads. Cần đồng bộ số liệu và bổ sung bằng chứng thương mại.

[3] **Phiếu chấm Axiom, 1 trang.** Tệp: Axiom_ (1).pdf; tại I:/Downloads. Là căn cứ về điểm yếu thị trường và khả năng triển khai.

[4] PVsyst - sản phẩm và phạm vi mô phỏng

[5] HelioScope - nội dung báo cáo sản lượng

[6] Aurora - cấu hình hệ thống và thiết kế

[7] OpenSolar - phần mềm cho người dùng chuyên nghiệp

[8] OpenSolar - thiết kế tự động Ada

[9] Scanifly - thiết kế sơ bộ tự động

[10] Scanifly - giới hạn của ảnh chụp từ trên xuống

[11] Nextracker - thiết bị theo dõi mặt trời cho nhà máy

Tài liệu nền trong dự án

docs/ROUND2_IMPROVEMENT_PLAN.md: phân tích tổng thể từ phiếu chấm và mã nguồn. Hồ sơ PDF này gom phần thương mại, tiếp thị và thực tế; các nhận định kỹ thuật được giữ ở mức điều kiện cần cho thương mại hóa.

Thông tin phải thu thập tiếp

• Phản hồi khách hàng có ngày và người cung cấp; quyền sử dụng dữ liệu; thời gian sửa thiết kế và giá trị giờ công.

• Báo giá khảo sát, dữ liệu và hạ tầng; chi phí xử lý/hỗ trợ thực; mức giá và điều kiện khách chấp nhận.

• Xác nhận thử nghiệm, kết quả trước/sau, người duyệt mua và thời điểm có thể chuyển sang trả phí.

Hồ sơ ghi nhận trạng thái phân tích ngày 10/10/2026. Khi bổ sung kết quả, lưu phiên bản mới và giữ dấu vết nguồn, không ghi đè giả định thành thành tích mà thiếu bằng chứng.